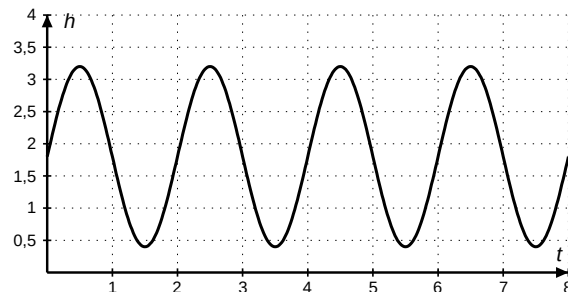


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. 	Klasse 10G	Name	Datum
Periodische Vorgänge				
Punktzahl: von 50 Punkten				Note:

1. Periodische Vorgänge erkennen

Der Graph zeigt die Höhe h (in m) des Ventils am Reifen eines fahrenden Fahrrads über der Zeit t (in s).



- Begründe, dass es sich um einen periodischen Vorgang handelt, und erkläre kurz die Ursache. (3 BE)
- Gib die Periodenlänge p , den kleinsten und den größten Funktionswert an. (4 BE)

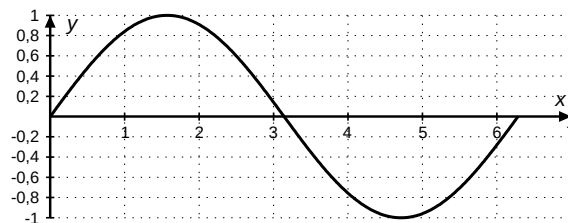
2. Bogenmaß und Gradmaß

Gib das Bogenmaß stets exakt als Vielfaches von π an.

- Wandle in das Bogenmaß um: (1) 60° (2) 135° (3) 210° . (4 BE)
- Berechne das Gradmaß zu: (1) $\frac{\pi}{2}$ (2) $\frac{5\pi}{6}$ (3) $\frac{4\pi}{3}$. (4 BE)

3. Graph der Sinusfunktion

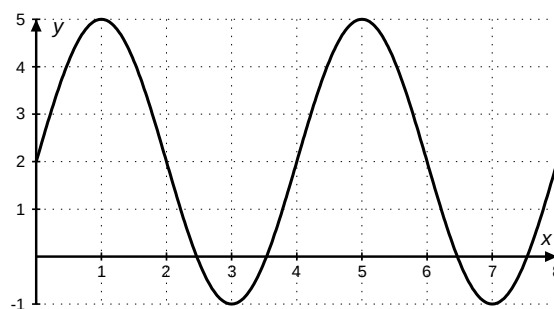
Gegeben ist $f(x) = \sin(x)$ im Intervall $0 \leq x \leq 2\pi$.



- Berechne die Funktionswerte für $x = \frac{\pi}{6}$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$ (auf zwei Nachkommastellen) und gib alle Nullstellen im Intervall an. (4 BE)
- Beschreibe, wie der Graph von $g(x) = \sin(x) + 2$ aus dem Graphen von f hervorgeht. Nenne Mittellinie und Wertebereich von g . (3 BE)

4. Parameter aus dem Graphen

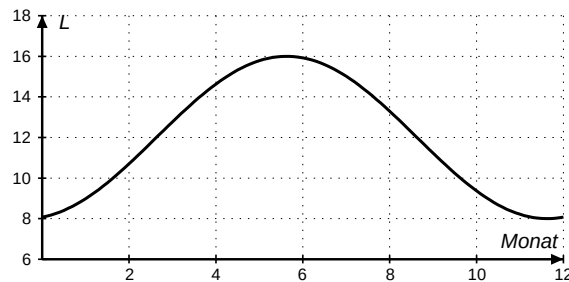
Der Graph gehört zu $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x) + d$.



- Gib Amplitude a , Verschiebung d und Periode p aus dem Graphen an. (3 BE)
- Erläutere, wie man aus der Periode b berechnet, bestimme b und gib den vollständigen Funktionsterm an. (5 BE)

5. Modellierung der Tageslänge

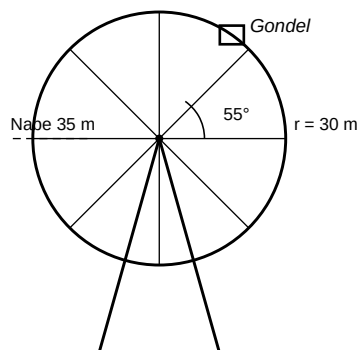
Die Tageslänge L (in h) wird näherungsweise durch $L(t) = 4 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right) + 12$ beschrieben (t : Tag im Jahr, $t = 1$: 1. Januar).



- Wende** das Modell an und berechne die Tageslänge am 80. Tag ($t = 80$). (4 BE)
- Erläutere** mithilfe der Parameter, wie lang der längste und der kürzeste Tag im Jahr sind. (5 BE)

6. Höhe einer Gondel am Riesenrad

Ein Riesenrad hat den Radius $r = 30$ m; die Nabe liegt in 35 m Höhe. Eine Umdrehung dauert 4 min. Die Höhe ist $h(t) = 30 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) + 35$ (t in min).



- Begründe**, warum sich die Höhe der Gondel zwischen 5 m und 65 m bewegt. (3 BE)
- Vergleiche** die Höhe der Gondel nach $t = 1$ min mit der Höhe nach $t = 3$ min, indem du beide Werte berechnest. (8 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Begründen:</i> * Der Graph wiederholt sich in gleichen Zeitabständen. * Die Höhenwerte kehren regelmäßig im selben Muster wieder. * Ursache: das Ventil dreht sich mit dem Rad immer wieder im Kreis.	I	3	
1b	<i>Angeben:</i> * $p = 2 \text{ s}$ * kleinster Wert $h_{\min} = 0,4 \text{ m}$ * größter Wert $h_{\max} = 3,2 \text{ m}$ * Mittellinie bei $h = 1,8 \text{ m}$	I	4	
2a	<i>Anwenden:</i> * Umrechnung mit $x = \frac{\alpha}{180^\circ} \cdot \pi$ * $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ * $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$ * $210^\circ = \frac{7\pi}{6}$	I	4	
2b	<i>Berechnen:</i> * Umrechnung mit $\alpha = \frac{x}{\pi} \cdot 180^\circ$ * $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$ * $\frac{5\pi}{6} = 150^\circ$ * $\frac{4\pi}{3} = 240^\circ$	II	4	
3a	<i>Berechnen:</i> * $\sin(\frac{\pi}{6}) = 0,50$ * $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1,00$, $\sin(\pi) = 0,00$ * Nullstellen $x = 0$, $x = \pi$ * und $x = 2\pi$	I	4	
3b	<i>Beschreiben:</i> * Verschiebung um 2 Einheiten nach oben. * Mittellinie $y = 2$; Form/Periode/Amplitude unverändert. * Wertebereich $1 \leq g(x) \leq 3$	II	3	
4a	<i>Angeben:</i> * Amplitude $a = 3$ (Max 5 , Min -1) * Verschiebung $d = 2$ (Mittellinie) * Periode $p = 4$	II	3	
4b	<i>Erläutern:</i> * b bestimmt die Periode über $p = \frac{2\pi}{b}$ * nach b umstellen: $b = \frac{2\pi}{p}$ * $b = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ * Term: $f(x) = 3\sin(\frac{\pi}{2}x) + 2$ * Kontrolle: Max $3 \cdot 1 + 2 = 5$ stimmt.	III	5	
5a	<i>Anwenden:</i> * $L(80) = 4 \cdot \sin(0) + 12$ * $= 4 \cdot 0 + 12$ * $= 12 \text{ h}$ * entspricht der Tag-und-Nacht-Gleiche.	II	4	
5b	<i>Erläutern:</i> * Amplitude $a = 4$, Mittellinie $d = 12$ * $\sin$ nimmt Werte zwischen -1 und 1 an. * längster Tag $L_{\max} = 12 + 4 = 16 \text{ h}$	III	5	

	* kürzester Tag $L_{min} = 12 - 4 = 8 \text{ h}$ * maximale Abweichung 4 h von der Mittellinie.			
6a	<i>Begründen:</i> * höchster Punkt: Nabe + Radius = $35 + 30 = 65 \text{ m}$ * tiefster Punkt: Nabe - Radius = $35 - 30 = 5 \text{ m}$ * Amplitude 30 , Mittellinie 35 passen dazu.	II	3	
6b	<i>Vergleichen:</i> ** $h(1) = 30 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 35$ ** $= 30 \cdot 1 + 35 = 65 \text{ m}$ (höchster Punkt) ** $h(3) = 30 \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) + 35 = 30 \cdot (-1) + 35$ ** $= 5 \text{ m}$; nach 1 min ist die Gondel 60 m höher als nach 3 min.	II	8	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10